▢ 탄력성

■ 생각해 보기

자신이 동네 마트 사장이라고 생각해 보자. 이번 달부터 바 아이스크림과 콘 아이스크림의 가격을 각각 10%씩 올렸더니 판매량이 아래와 같이 변했다.

상품	가격 (인상 전 → 인상 후)	판매량 (인상 전 → 인상 후)
바 아이스크림	$1{,}000$원 → $1{,}100$원	400개 → 380개
콘 아이스크림	$2{,}000$원 → $2{,}200$원	100개 → 80개

(1) 바 아이스크림 가격이 10% 올랐을 때, 판매량은 몇 $\%$ 감소하였는가? 5% 감소하였다.

(2) 콘 아이스크림 가격이 10% 올랐을 때, 판매량은 몇 $\%$ 감소하였는가? 20% 감소하였다.

(3) 같은 비율로 가격을 인상했을 때, 판매량에 더 민감하게 반응하는 아이스크림은 무엇인가? 콘 아이스크림

(1) 탄력성의 뜻

- (탄력성) : x의 변화에 따라 y가 어떻게 반응하는지 알려주는 척도
- (y의 x탄력성) $= \left| \dfrac{\text{Y의 변화율}}{\text{X의 변화율}} \right|$ (단위 없음)

※ 탄력성은 양수로 계산한다.

(2) 탄력성의 해석

	(탄력성) >1	(탄력성) $=1$	(탄력성) <1
용어	탄력적	단위 탄력적	비탄력적
해석	민감하게 반응	같은 비율로 변화	민감하게 반응하지 않음

■ 개념 확인 문제

[문제] 어느 분식집에서 김밥 한 줄의 가격을 $3{,}000$원에서 $3{,}300$원으로 올렸더니, 하루 판매량이 200줄에서 160줄로 줄었다.

(1) 이 김밥의 수요의 가격 탄력성을 구하시오. $\left| \dfrac{-20}{10} \right| = 2$

(2) 이 김밥의 수요는 가격에 대해 탄력적인지 비탄력적인지 작성하고, 그 의미를 풀어서 작성하시오.

$2>1$이므로 탄력적이다. 즉, 이 김밥의 수요는 가격의 변화에 민감하게 반응한다.

▢ 한 점에서의 탄력성

(1) 한 점에서의 탄력성

- (한 점에서의 탄력성) : x가 "아주 조금" 변할 때 y가 어떻게 반응하는지 알려주는 척도
- $y=f(x)$에 대해 x에서의 한 점 탄력성 $=\varepsilon_f(x)=|f'(x)|\times\frac{x}{f(x)}$ (단, $x>0$, $f(x)>0$)

※ 점 탄력성이라고도 한다.

(2) 점 탄력성의 해석

	(점 탄력성)>1	(점 탄력성)$=1$	(점 탄력성)<1
용어 해석	탄력적 민감하게 반응	단위 탄력적 같은 비율로 변화	비탄력적 민감하게 반응하지 않음

(3) 탄력성과 점 탄력성의 차이

- **탄력성** : 실제 바뀐 결과를 본 후 그 결과를 판단하고 해석
- **점 탄력성** : 현재 위치에서 향후 어떻게 변하는지 판단하고 해석

■ 개념 확인 문제

[문제 1] 어느 가게에서 파는 샌드위치의 가격 P천 원에 대한 수요함수가 $d(P)=-5P+100$ $(0<P<20)$이다. 이때 다음 물음에 답하시오.

(1) $P=12$에서의 수요의 가격 탄력성을 구하시오.

$\varepsilon_d(P)=|d'(P)|\times\frac{P}{d(P)}=\frac{5P}{-5P+100}=\frac{P}{-P+20}$ 이므로, $P=12$에서의 수요의 가격 탄력성은 $\varepsilon_d(12)=\frac{12}{8}=\frac{3}{2}$ 이다.

(2) 샌드위치의 수요는 가격에 대해 (탄력적, 단위 탄력적, 비탄력적)이다. (옳은 단어에 동그라미 표시하기)

[문제 2] 어느 농장에서 파는 달걀 한 판의 가격 P천 원에 대한 공급함수가 $s(P)=2P-10$ $(P>5)$이다. 이때 다음 물음에 답하시오.

(1) $P=10$에서의 공급의 가격 탄력성을 구하시오.

$\varepsilon_s(P)=|s'(P)|\times\frac{P}{s(P)}=\frac{2P}{2P-10}=\frac{P}{P-5}$ 이므로, $P=10$에서의 공급의 가격 탄력성은 $\varepsilon_s(10)=\frac{10}{5}=2$ 이다.

(2) 달걀의 공급은 가격에 대해 (탄력적, 단위 탄력적, 비탄력적)이다. (옳은 단어에 동그라미 표시하기)

▢ 29차시 실전 문제

01

어떤 상품의 수요의 가격 탄력성이 0.2라고 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이 상품의 수요는 가격에 대해 탄력적이다.

② 이 상품의 수요는 가격에 대해 단위 탄력적이다.

③ 이 상품의 수요는 가격의 변화에 민감하게 반응하지 않는다.

④ 가격이 오르면 수요량이 증가한다.

⑤ 가격이 변해도 수요량이 변하지 않는다.

$0.2<1$이므로, 비탄력적이다. 따라서 이 상품의 수요는 가격의 변화에 민감하게 반응하지 않는다. 따라서 답은 ③

02

어느 문구점에서 샤프 한 자루의 가격을 $2{,}000$원에서 $2{,}200$원으로 올렸더니, 하루 판매량이 200자루에서 140자루로 줄었다. 이 샤프의 수요의 가격 탄력성은?

① 0.5 ② 1 ③ 2

④ 3 ⑤ 4

가격의 변화율은 $\frac{2{,}200-2{,}000}{2{,}000}\times 100=\frac{200}{2{,}000}\times 100=10\%$

판매량의 변화율은 $\frac{140-200}{200}\times 100=-30\%$

이므로, 이 샤프의 수요의 가격 탄력성은 $\left|\frac{-30}{10}\right|=3$이다.

03

어느 농장에서 파는 사과 한 상자의 가격 P천 원에 대한 공급함수가 $s(P)=4P-20$이다. (단, $P>5$) 이때 $P=15$에서의 공급의 가격 탄력성은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1

④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

한 점에서의 공급의 가격 탄력성은

$$\varepsilon_s=|s'(P)|\times\frac{P}{s(P)}=\frac{4P}{4P-20}=\frac{P}{P-5}$$

이므로, $P=15$에서의 공급의 가격 탄력성은 $\frac{3}{2}$이다.

04

어느 가게에서 파는 에코백의 가격 P천 원에 대한 수요함수가 $d(P)=-6P+180$이다. (단, $0<P<30$) 이때 수요가 가격에 대해 비탄력적인 가격 P천 원의 값 중 자연수 P의 개수는?

① 13 ② 14 ③ 15

④ 16 ⑤ 17

한 점에서의 수요의 가격 탄력성은

$$\varepsilon_p=|d'(P)|\times\frac{P}{d(P)}=\frac{6P}{-6P+180}=\frac{P}{-P+30}$$

이다. (단, $0<P<30$) $\varepsilon_d<1$이어야 하므로

$$P<30-P$$

이다. 따라서

$$P<15$$

이므로 자연수 P의 개수는 14개다.